

Oficina Prática de SQL e Banco de Dados

Inclusão Digital e Primeiros Passos
no Ecossistema de Tecnologia

Realização Raimundo Monteiro Moraes Junior • RU 4586493

CST em Ciência de Dados — Escola Superior Politécnica UNINTER

Apoio Comunitário: Conselho Comunitário do Monte Verde

SQL

```
{ dados → respostas }
```

id_cliente	INT
nome	VARCHAR
bairro	VARCHAR
idade	INT

Hoje você vai da curiosidade à primeira consulta

Cinco passos, um laboratório no navegador e liberdade para experimentar.



ERRAR SINTAXE FAZ PARTE

O ritmo será colaborativo: testar, ler o erro, ajustar e executar novamente.

Dados viram informação quando ganham contexto

DADO BRUTO



SAÚDE

— Cadastro no posto de saúde ou farmácia popular

ENTREGA

— Catálogo de produtos e pedidos em aplicativos

COMUNIDADE

— Cadastro de membros no Conselho Comunitário

Bancos sustentam escala e controle

PLANILHA ELETRÔNICA

- ✗ Uma linha pode ser apagada sem querer
- ✗ Arquivos grandes ficam lentos
- ✗ **100 pessoas salvando ao mesmo tempo viram conflito**

Excel = análise pontual

BANCO DE DADOS RELACIONAL

- 01 **INTEGRIDADE**
Regras rígidas mantêm os dados válidos
- 02 **CONCORRÊNCIA**
Milhares acessam sem travar o sistema
- 03 **SEGURANÇA**
Cada pessoa recebe apenas o acesso necessário

Banco = motor dos bastidores da internet

O DB-Fiddle abre o laboratório sem instalação

db-fiddle.com

Motor: PostgreSQL v15 ou superior



SEM DOWNLOAD • SEM INSTALAÇÃO • DIRETO NO NAVEGADOR

Primeiro, definimos as “gavetas” da tabela

PAINEL ESQUERDO • SCHEMA
SQL

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    bairro VARCHAR(50),  
    idade INT  
);
```

CREATE TABLE clientes

ID_CLIENTE

INT + PRIMARY KEY
Inteiro e identificador único

NOME

VARCHAR(100) + NOT NULL
Texto obrigatório de até 100 caracteres

BAIRRO

VARCHAR(50)
Texto livre para o endereço

IDADE

INT
Idade em número inteiro

INSERT coloca os registros na estrutura

PAINEL ESQUERDO • ABAIXO DO
CREATE TABLE

```
INSERT INTO clientes (id_cliente, nome, bairro, idade) VALUES  
(1, 'Maria Silva', 'Monte Verde', 28),  
(2, 'João Souza', 'Saco Grande', 35),  
(3, 'Ana Beatriz', 'Monte Verde', 19),  
(4, 'Carlos Alberto', 'Trindade', 42),  
(5, 'Juliana Mendes', 'Monte Verde', 31);
```

3 REGRAS DE OURO

'texto'
'

Textos e datas usam
aspas simples

28

Números vão sem aspas

, ,

Registros são separados
por vírgula

RUN → **confirmação sem erros**

Uma linha de SELECT revela toda a tabela

```
SELECT * FROM clientes;
```

`*` = todas as colunas existentes

id_cliente	nome	bairro	idade
1	Maria Silva	Monte Verde	28
2	João Souza	Saco Grande	35
3	Ana Beatriz	Monte Verde	19
4	Carlos Alberto	Trindade	42
5	Juliana Mendes	Monte Verde	31

resultado formatado pelo DB-
Fiddle

WHERE transforma tabelas em respostas

PERGUNTA 01

Quem mora no Monte Verde?

FILTRO POR TEXTO

```
SELECT nome, bairro
FROM clientes
WHERE bairro = 'Monte Verde';
```

Maria Silva
Ana Beatriz
Juliana Mendes

PERGUNTA 02

Quem tem 30 anos ou mais?

CRITÉRIO + ORDENAÇÃO

```
SELECT nome, idade
FROM clientes
WHERE idade >= 30
ORDER BY idade DESC;
```

Carlos Alberto 42
João Souza 35
Juliana Mendes 31

Não despejar tudo. Responder a um critério específico.

Sem WHERE, UPDATE e DELETE atingem tudo

PERIGO: WHERE ESQUECIDO

ALTERA TODOS OS
CLIENTES

```
UPDATE clientes SET bairro = 'Monte verde';
```

SEM WHERE = TODOS OS REGISTROS

FORMA CORRETA E SEGURA

ALTERA APENAS UM
CLIENTE

```
UPDATE clientes  
SET bairro = 'Monte Verde'  
WHERE id_cliente = 2;
```

WHERE
antes de
RUN

SQL conecta dados, código e infraestrutura

01

DADOS

Cientista e Analista

Relatórios, dashboards e inteligência de negócios

02

BACK-END

Desenvolvedor

Integração do banco a sites e aplicativos móveis

03

SUPORTE

Infraestrutura

Chamados técnicos e conferência de logs

CONTINUE PRATICANDO

GitHub do projeto • W3Schools SQL • Khan Academy • PostgreSQL Docs

Códigos da aula + material em PDF

Seu primeiro ciclo com SQL está completo

ANTES DE SAIR

- ☒ Acesse o link enviado no chat do Google Meet.
- ☒ Preencha seu nome e avalie a oficina no Google Forms.
- ☒ Salve o link do GitHub para continuar seus estudos.

“

A tecnologia é para todos.

Parabéns pelo empenho de cada um nesta oficina!

OBRIGADO!

```
SELECT curiosidade  
FROM seu_futuro;
```